

M1-M6 数据链处理链综合展示

数据链软件暑期学校 个人实验成果

OpenSky离线数据 -> 发送方解析与内部状态 -> 41字节TeachingLink封装

-> 模拟传输 -> 接收方解封与校验 -> CSV/SQLite

-> 航迹与当前态势 -> 语义映射(候选/核验/正式) -> 一致性检查(R1-R4)

-> 统一态势结果与告警

统一入口: src_skeleton/run_all.py (从空output一键重跑)

M2 协议解析与消息编解码

输入: raw_states.json (5条教学样例)

输出: encoded_messages.bin / decoded_partner_states.csv / validation_log.csv / roundtrip_report.csv

41字节帧: 大端 | magic 0x4453 | 22位经纬度 | 定点Q量化 | 有效位/状态位 | 教学校验和

结果: 3帧123字节; 2条坏记录(无时间/航向越界)进日志; 往返24行全过(误差 ≤ 1 量化单位)

规则: 真实零值与缺失值靠有效位区分; 非法帧记录不崩溃

M3 单源多时刻关联与当前态势

输入: partner_messages_multitime.bin (9帧=3目标x3时间片)

输出: decoded_multitime.csv / track_table.csv / current_situation.csv / states.db(选做) / 航迹图(选做)

规则: 可接受记录(message_valid且target_id、timestamp可用); 按timestamp排序(seq不作时间);

track_sequence_no每组从1起; 每目标取时间最新一条进态势; 可选字段缺失仍可入选

结果: 9条解码、9条航迹、3个态势目标; SQLite入库9条

真实数据验证: opensky_real 71条 -> 71航迹、24态势目标 (与provenance一致)

M4 语义互操作与大模型辅助映射

输入: 两来源态势 + unified_model.json + 预生成候选(8条)

输出: llm_mapping_candidate.csv / verified_mapping_table.csv / unified_situation.ndjson / 核验说明

核验修正: 经纬度颠倒x2、高度漏偏置(-1000m)、callsign漏有效位、bit2张冠李戴、候选不完整

结果: 31条正式映射(22条补全、1条未采纳); 6条统一消息; 两来源同目标关键字段一致

原则: 候选不是答案; 每条正式映射带证据; 真实零/缺失/协议整数0不混淆

M5 一致性保障 + M6 综合演练

M5输入: anomaly_cases.csv(6条) + anomaly_rules.csv(4条)

规则: R1位置缺失(HIGH) R2延迟>60s R3联合键重复 R4航向越界

结果: 5告警(HIGH=1,MEDIUM=4); 780abc零误报; heading为空不触发; lat=0.02真实零值未误判

M6: run_all.py端到端, 空output一键重跑, 16个成果文件

已知限制: 教学协议非真实装备协议; 无重传/状态机; 帧边界假定对齐;

message_valid不代表来源真实性